

1.temats: Atrisinājumu struktūras: Uzdotajam jautājumam atbilstoša atbilde

LV.NOL.2013.5.1

Vai var atrast 7 naturālus skaitļus (ne obligāti dažādus), kuru summa vienāda ar to reizinājumu?

(Izpēte): Ja atbilde ir "jā", pietiek ar vienu piemēru. Vieninieki summu palielina, bet reizinājumu nemaina.

#SmallCases

LV.AMO.2016.5.2

Vai var atrast tādus naturālus skaitļus a un b , ka $14 \cdot a + 2 \cdot b + 1 = 2016$?

(Izpēte): Izmēģini dažus a un b : vai kreisā puse kādreiz ir pāra skaitlis? Ja nekad, tas jāpamato visiem a un b .

#ParityAndRemainders

LV.NOL.2011.6.3

Vai var atrast tādus veselus skaitļus x un y , ka **(A)** $12x - 8y = 2$; **(B)** $11x - 7y = 2$?

(Izpēte): (A) Paritāte nepalīdz – abas puses ir pāra. Ar kādu lielāku skaitli dalās $12x - 8y$? (B) Izmēģini mazus x .

#SmallCases

LV.AMO.2014.5.2

Divu naturālu skaitļu pierakstā izmantoti tikai cipari 2, 3, 7 un 8. Vai var gadīties, ka viens skaitlis ir tieši trīs reizes lielāks nekā otrs skaitlis?

(Izpēte): Reizinājuma pēdējais cipars atkarīgs tikai no reizinātāju pēdējiem cipariem. Kā beidzas 3·2, 3·3, 3·7, 3·8? #SmallCases

LV.NOL.2011.5.1

Vai skaitli 119 var izteikt kā vairāku naturālu skaitļu summu tā, lai arī šo skaitļu reizinājums būtu 119?

(Saprašana): Ar kādiem naturāliem skaitļiem dalās 119? Tikai tie un vieninieki var būt starp saskaitāmajiem.

#ClarifyGoal

LV.AMO.2011.6.1

Vai eksistē tādi naturāli skaitļi a un b , kuriem izpildās vienādība

$$a \cdot b \cdot (a + b) = 20102011?$$

(Izpēte): Pārbaudi visas paritāšu kombinācijas: a un b abi pāra, viens pāra, abi nepāra. Kāda paritāte ir

$a \cdot b \cdot (a + b)$? #ParityAndRemainders

LV.NOL.2023.6.4

Vai skaitli: **(A)** 72, **(B)** 73 var izteikt kā trīs dažādu naturālu skaitļu summu tā, lai katru divu šo skaitļu summa dalītos ar atlikušo skaitli?

(Izpēte): Sāc ar mazu skaitli: $6 = 1 + 2 + 3$ der. Ko pamani – ar kuriem saskaitāmajiem dalās visu triju skaitļu summa? #SmallCases

LV.NOL.2012.6.4

Vai piecstūra virsotnēs var ierakstīt piecus dažādus naturālus skaitļus, lai jebkuru divu blakus stāvošu skaitļu summa būtu pirmskaitlis?

(Saprašana): Divu dažādu naturālu skaitļu summa ir vismaz 3. Kāda paritāte ir pirmskaitļiem, kas lielāki par 2?

#ClarifyGoal

2. daļa

LV.AMO.2022A.6.4

Laine uz lapas uzrakstīja lielāko divciparu pirmskaitli, kuram abi cipari arī ir pirmskaitļi. Raimonds uz lapas uzrakstīja mazāko trīsciparu pirmskaitli. Kāda ir abu uzrakstīto skaitļu summa?

(*Sprašana*): Kuri cipari ir pirmskaitļi? Lielāko skaitli meklē no augšas un pārbaudi pēc kārtas, līdz atrodi pirmo derīgo. #ClarifyGoal

LV.AMO.2015.7.1

Deviņas vienādas cepures kopā maksā mazāk nekā 10 eiro, bet desmit tādas pašas vienādas cepures maksā vairāk nekā 11 eiro. Cik maksā viena cepure?

(*Pārformulēšana*): Pārej uz centiem: 9 cepures maksā mazāk nekā 1000 centu, 10 cepures – vairāk nekā 1100 centu. #Paraphrase

LV.NOL.2014.5.3

No četrīciparu skaitļa A atņemot trīsciparu skaitli B , iegūst 8002. Šos pašus skaitļus A un B saskaitot, iegūst piecciparu skaitli. Atrast A un B .

(*Izpēte*): $A = B + 8002$, tātad $A + B = 2B + 8002$. Cik lielam jābūt B , lai summa būtu vismaz 10000?
#ExtremeCases

LV.NOL.2015.6.5

Sivētiņš 229 ābolus salika 60 grozos. Dažos grozos viņš ielika x ābolus, bet pārējos - katrā pa 3 āboliem. Nosaki visas iespējamās naturālās x vērtības!

(*Sprašana*): Vai x var būt 3 vai mazāks? Ja nē, vispirms ieliec katrā grozā 3 ābolus. Cik paliek pāri? #ClarifyGoal

LV.AMO.2022B.7.1

Uz tāfeles bija uzrakstīts šāds teksts: $A869B$. Katrs no burtiem A un B jāaizstāj ar vienu ciparu (tie var būt arī vienādi) tā, lai iegūtais piecciparu skaitlis dalītos ar 15. Cik dažādos veidos to var izdarīt?

(*Sprašana*): Piecciparu skaitlis – tātad $A \neq 0$. Ar kuriem diviem skaitļiem jādalās? Kuru dalāmību nosaka tikai B ? #ClarifyGoal

LV.AMO.2022B.5.1

Kāds ir mazākais naturālais skaitlis, kura pierakstā izmantoti tikai cipari 0 un 2 un kurš dalās ar 15?

(*Sprašana*): "Mazākais" = piemērs + pamatojums, ka mazāka nav. Ko no cipariem prasa dalāmība ar 3 un ar 5?
#ExampleAndBound

LV.NOL.2014.5.4

Grāmatas lappuses ir sanumurētas ar naturāliem skaitļiem no 1 līdz 2014 pēc kārtas. Cik lappušu numuros ir sastopams cipars 7?

(*Izpēte*): Sāc ar lappusēm 1–100: cik numuros ir 7? Vai vieglāk saskaitīt tos numurus, kuros 7 nav? #SmallCases

LV.AMO.2014.5.5

Kāds ir (A) mazākais, (B) lielākais skaitlis, kuru var izteikt gan kā trīs, gan kā divu dažādu divciparu naturālu skaitļu reizinājumu?

(*Izpēte*): Sāc ar galējo: (A) mazākais triju, (B) lielākais divu dažādu divciparu skaitļu reizinājums. Vai tas der?
#ExtremeCases